

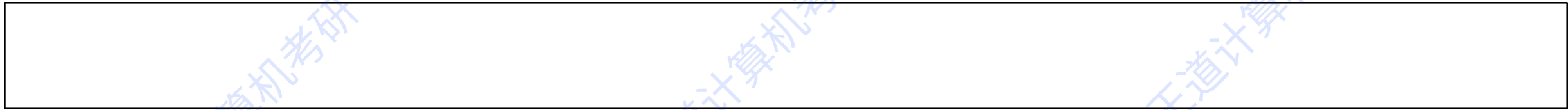
本节内容

文件系统的全局结构 (布局)

原始磁盘



磁盘



物理格式化后



磁盘



物理格式化，即低级格式化——划分扇区，检测坏扇区，并用备用扇区替换坏扇区

磁盘分区后



磁盘

主引导记录(MBR) (包含: 磁盘引导程序和分区表)	C: 盘	D: 盘	E: 盘
--------------------------------	------	------	------

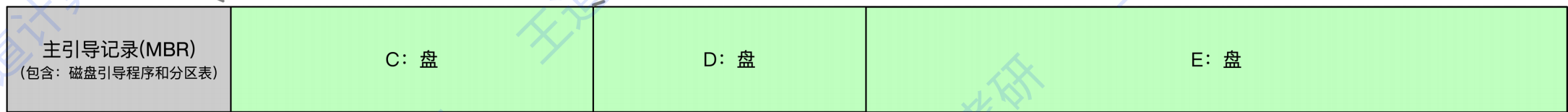
注：“引导块”的作用，
可结合第一章“操作系统引导”小节来复习

逻辑格式化后

UNIX文件
系统



磁盘



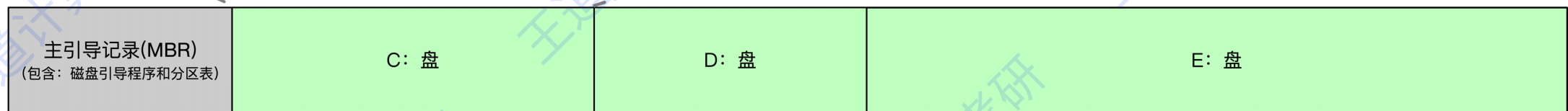
磁盘分区（分卷 **Volume**）后，对各分区进行逻辑格式化，完成文件系统初始化
注：逻辑格式化后，灰色部分就有实际数据了，白色部分还没有数据

文件系统在外存中的结构

UNIX文件
系统



磁盘

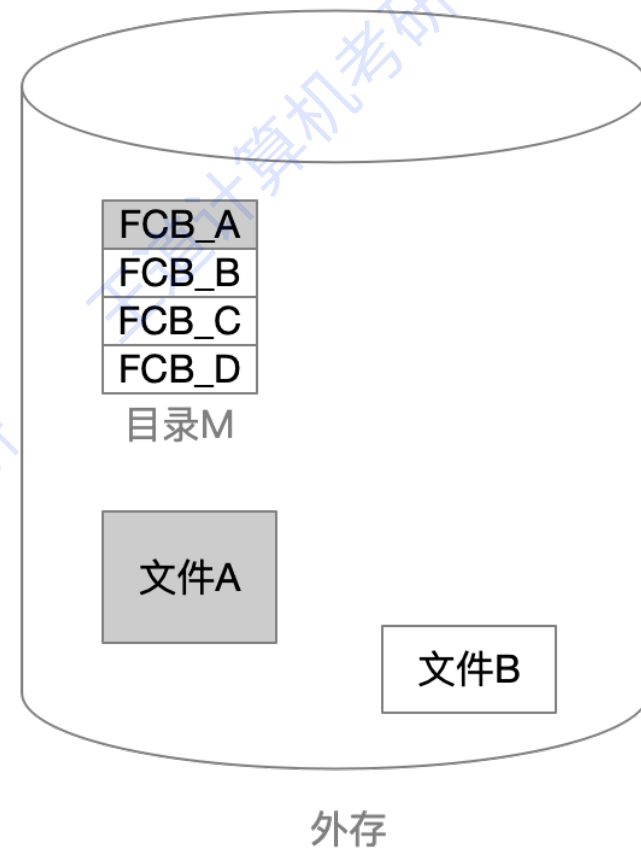
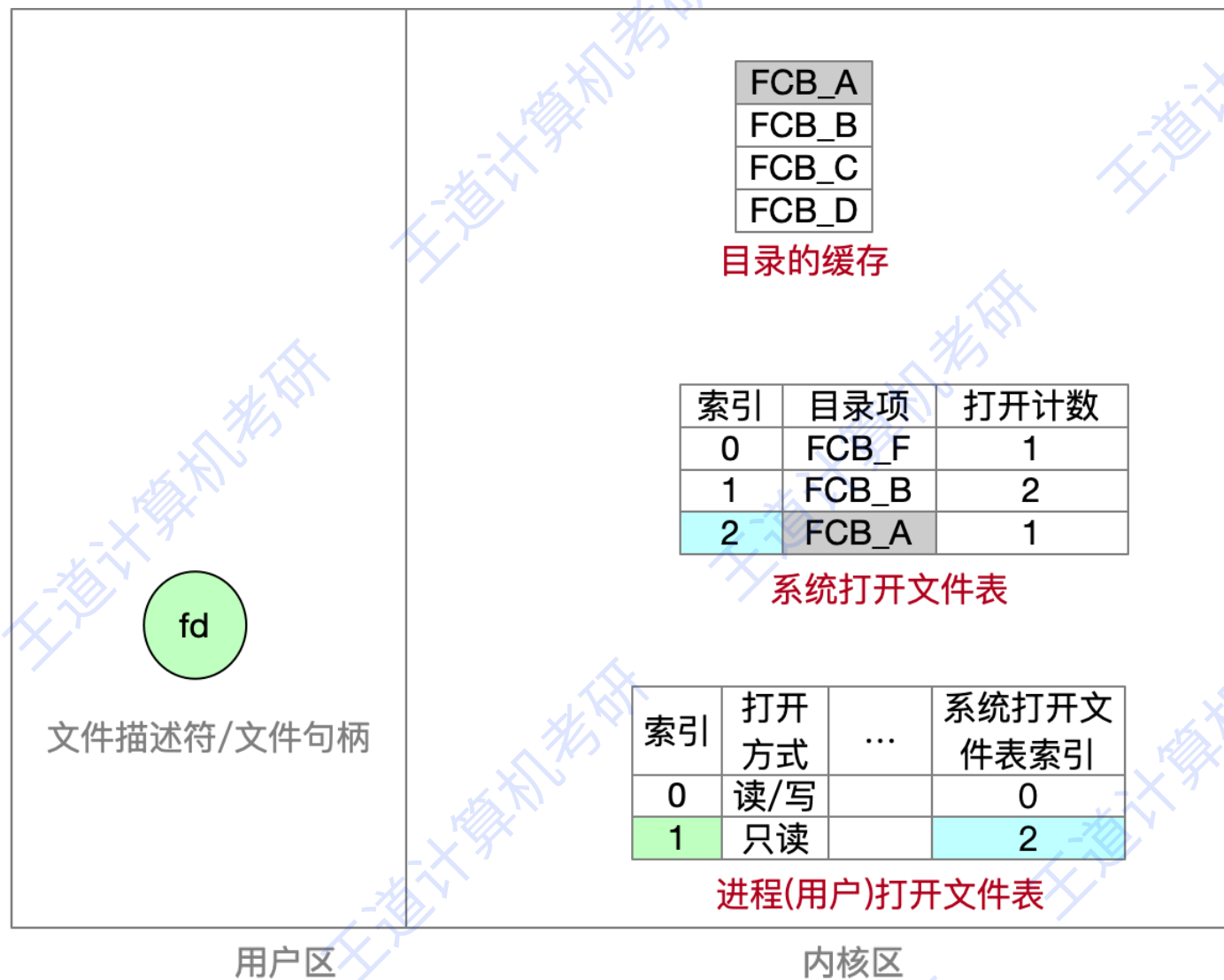


注: “主引导记录MBR、引导块”的作用, 可结合第一章“操作系统引导”小节来学习

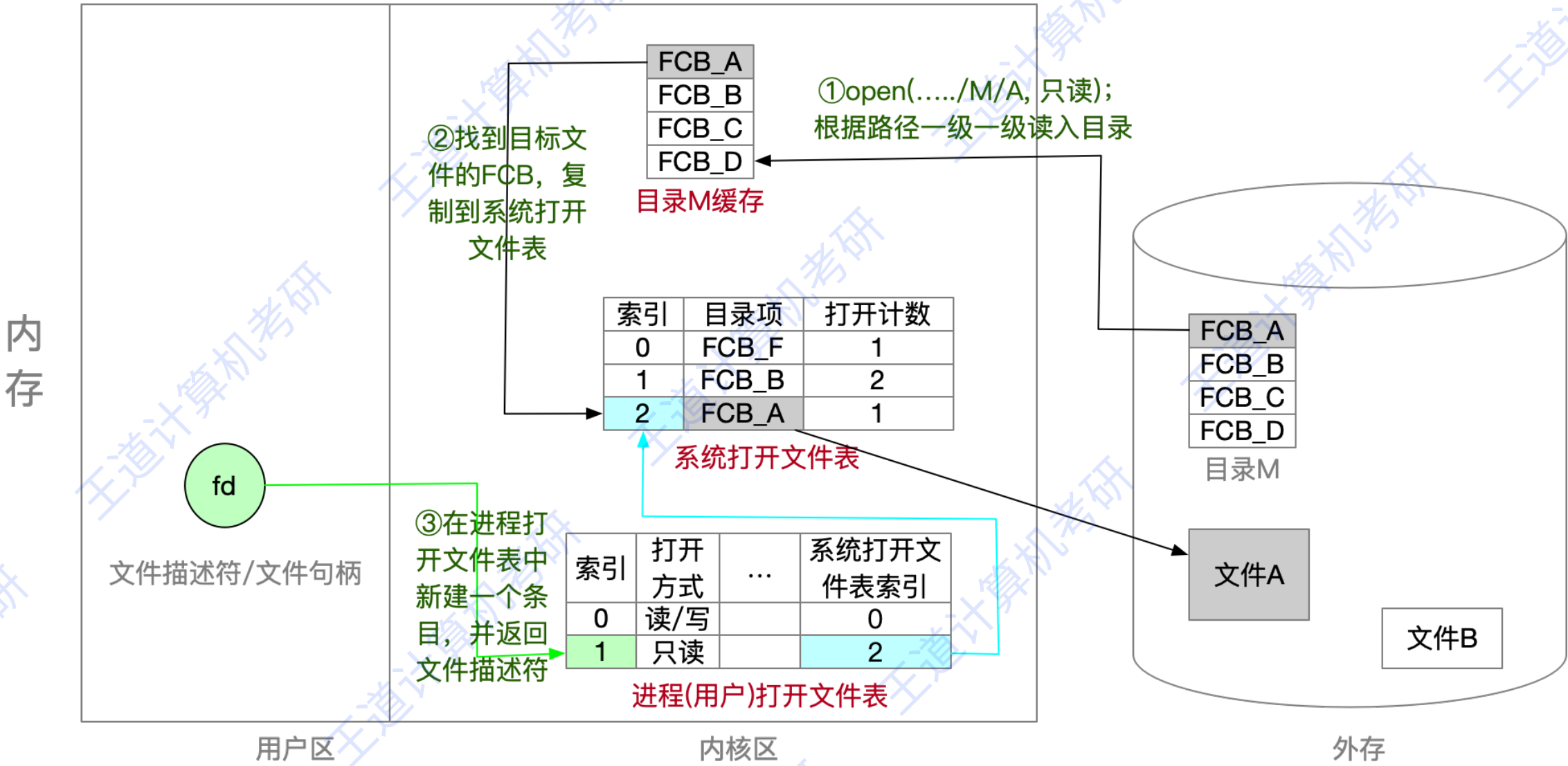
文件系统在内存中的结构

注：近期访问过的目录文件会缓存在内存中，不用每次都从磁盘读入，这样可以加快目录检索速度

内存



open系统调用打开文件的背后过程



本节内容

文件存储空间管理

知识总览

操作系统需要对磁盘块进行哪些管理

对非空闲磁盘块的管理（存放了文件数据的磁盘块）

对空闲磁盘块的管理

“文件存储空间管理”要探讨的问题

“文件的物理结构/文件分配方式”要探讨的问题——连续分配、链接分配、索引分配

知识总览

文件存储空间管理

存储空间的划分与初始化

文件卷（逻辑卷）的概念

目录区与文件区

几种管理方法

空闲表法

空闲链表法

空闲盘块链

空闲盘区链

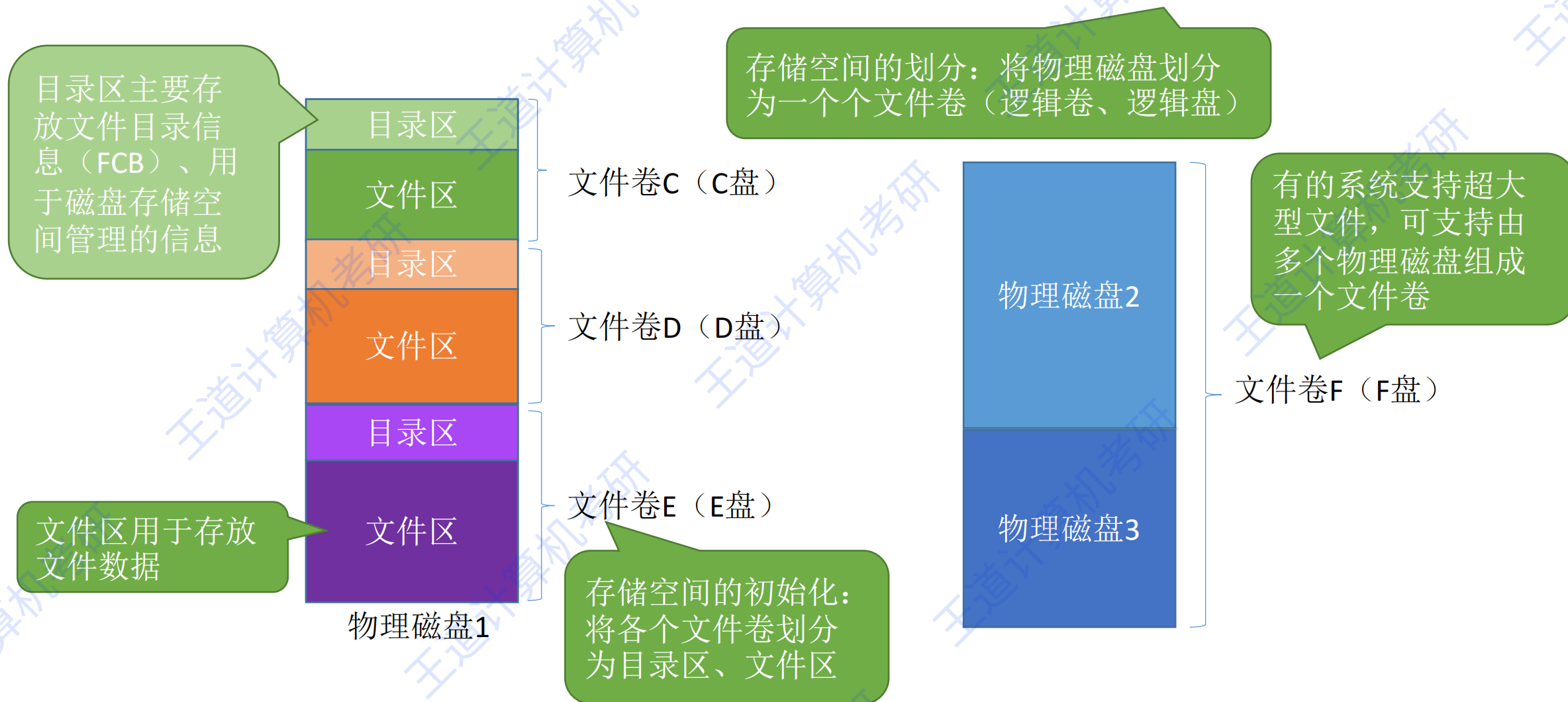
位示图法

成组链接法

- 学习时注意从三个方面进行理解：
1. 用什么方式记录、组织空闲块？
 2. 如何分配磁盘块
 3. 如何回收磁盘块

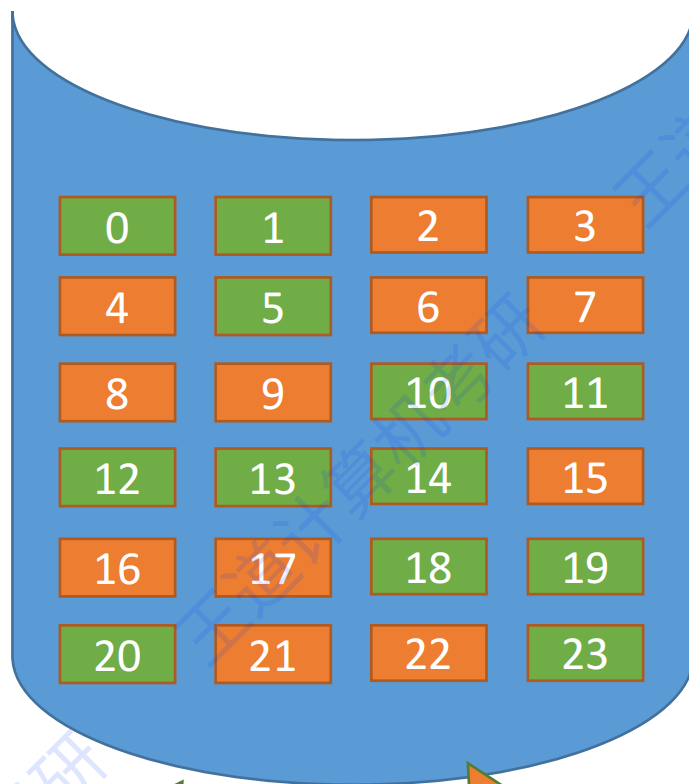
存储空间的划分与初始化

安装 Windows 操作系统的时候，一个必经步骤是——为磁盘分区（C: 盘、D: 盘、E: 盘等）



存储空间管理——空闲表法

适用于“连续分配方式”



绿色为
空闲块

橙色为
非空闲块

第一个空闲盘块号	空闲盘块数
0	2
5	1
13	2
18	3
23	1

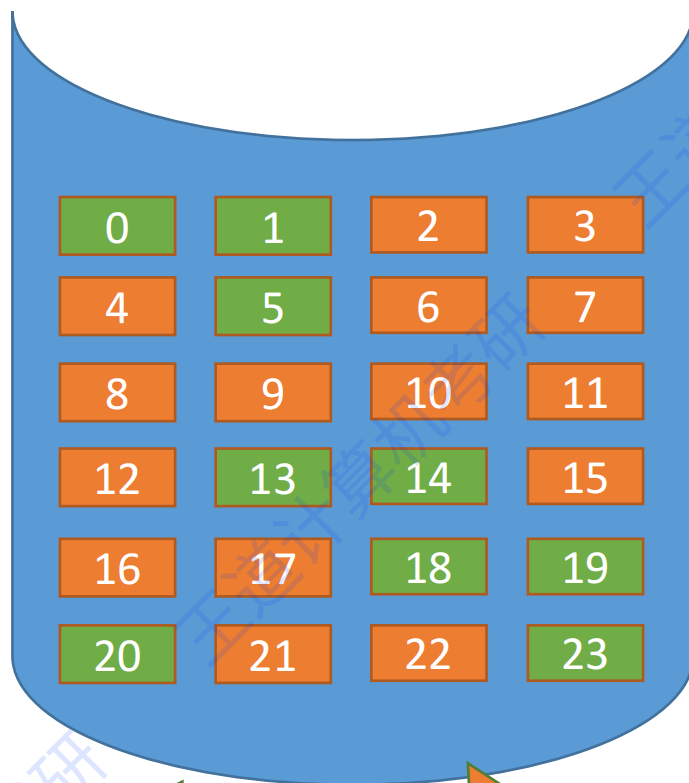
Eg: 新创建的文件
请求3个块, 采用
首次适应算法

空闲盘块表

如何分配磁盘块: 与内存管理中的动态分区分配很类似, 为一个文件分配连续的存储空间。同样可采用首次适应、最佳适应、最坏适应等算法来决定要为文件分配哪个区间。

存储空间管理——空闲表法

适用于“连续分配方式”



绿色为
空闲块

橙色为
非空闲块

第一个空闲盘块号	空闲盘块数
0	2
5	1
13	8
23	1

空闲盘块表

情况② Eg: 假设此时删除了某文件, 系统回收了它占用的 15、16、17号块

如何分配磁盘块: 与内存管理中的动态分区分配很类似, 为一个文件分配连续的存储空间。同样可采用首次适应、最佳适应、最坏适应等算法来决定要为文件分配哪个区间。

如何回收磁盘块: 与内存管理中的动态分区分配很类似, 当回收某个存储区时需要有四种情况——①回收区的前后都没有相邻空闲区; ②回收区的前后都是空闲区; ③回收区前面是空闲区; ④回收区后面是空闲区。总之, 回收时需要注意表项的合并问题。

存储空间管理——空闲链表法

空闲链表法

空闲盘块链



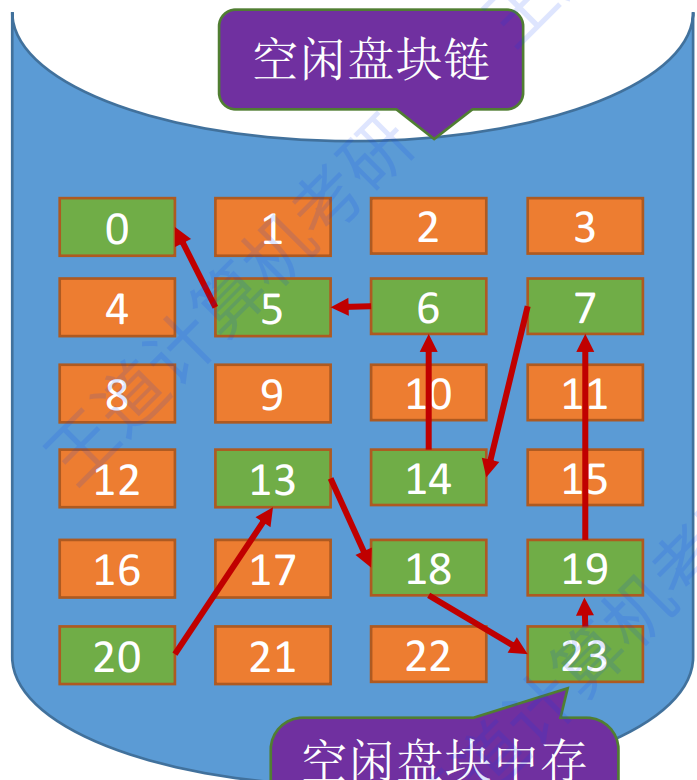
以盘块为单位组成一条空闲链

空闲盘区链



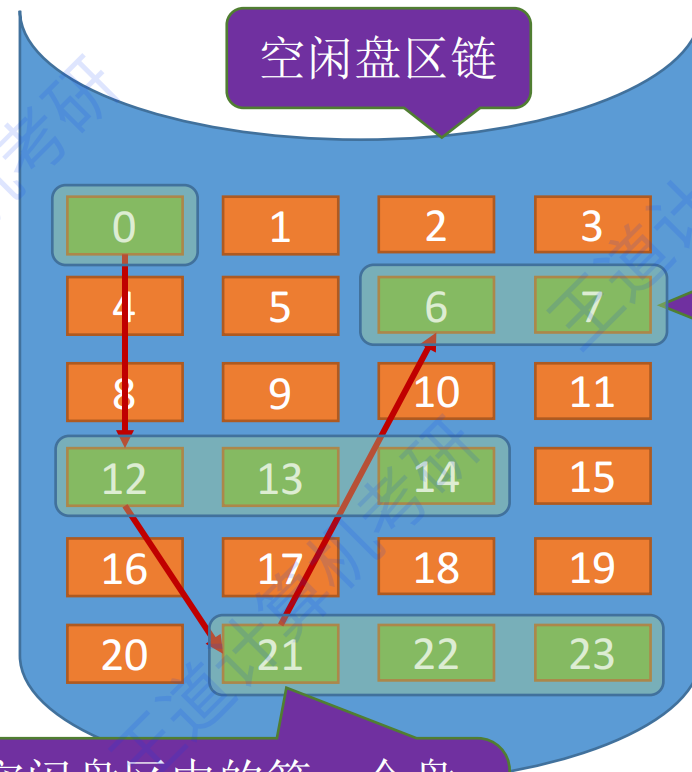
以盘区为单位组成一条空闲链

空闲盘块链



空闲盘块中存储着下一个空闲盘块的指针

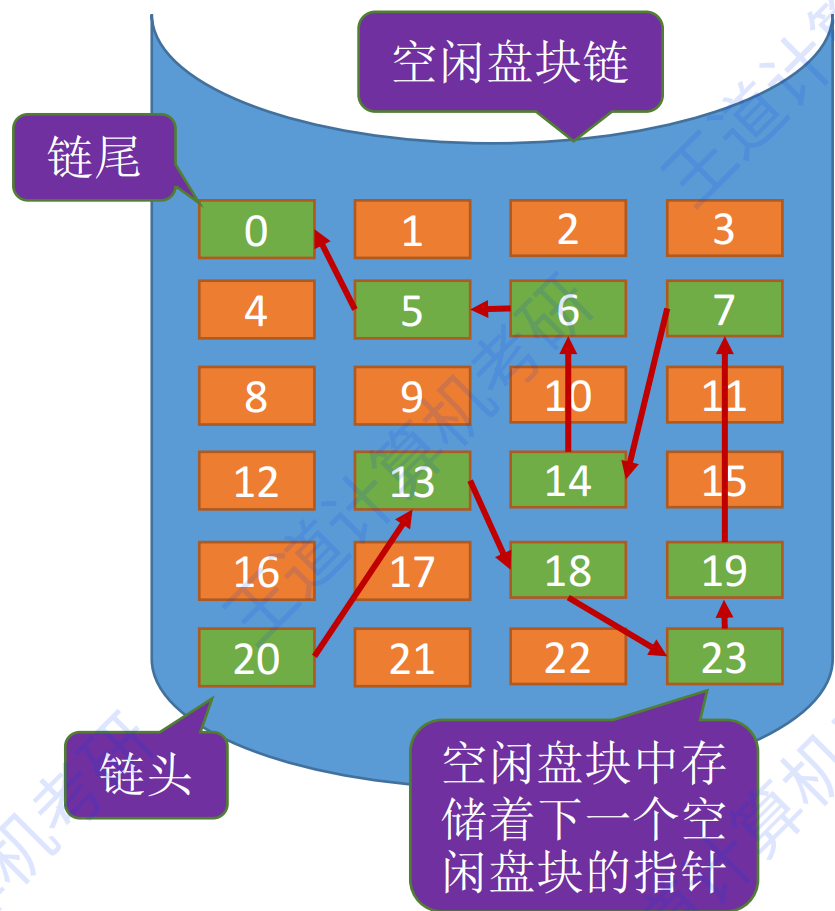
空闲盘区链



连续的空闲盘块组成一个空闲盘区

空闲盘区中的第一个盘块内记录了盘区的长度、下一个盘区的指针

存储空间管理——空闲链表法



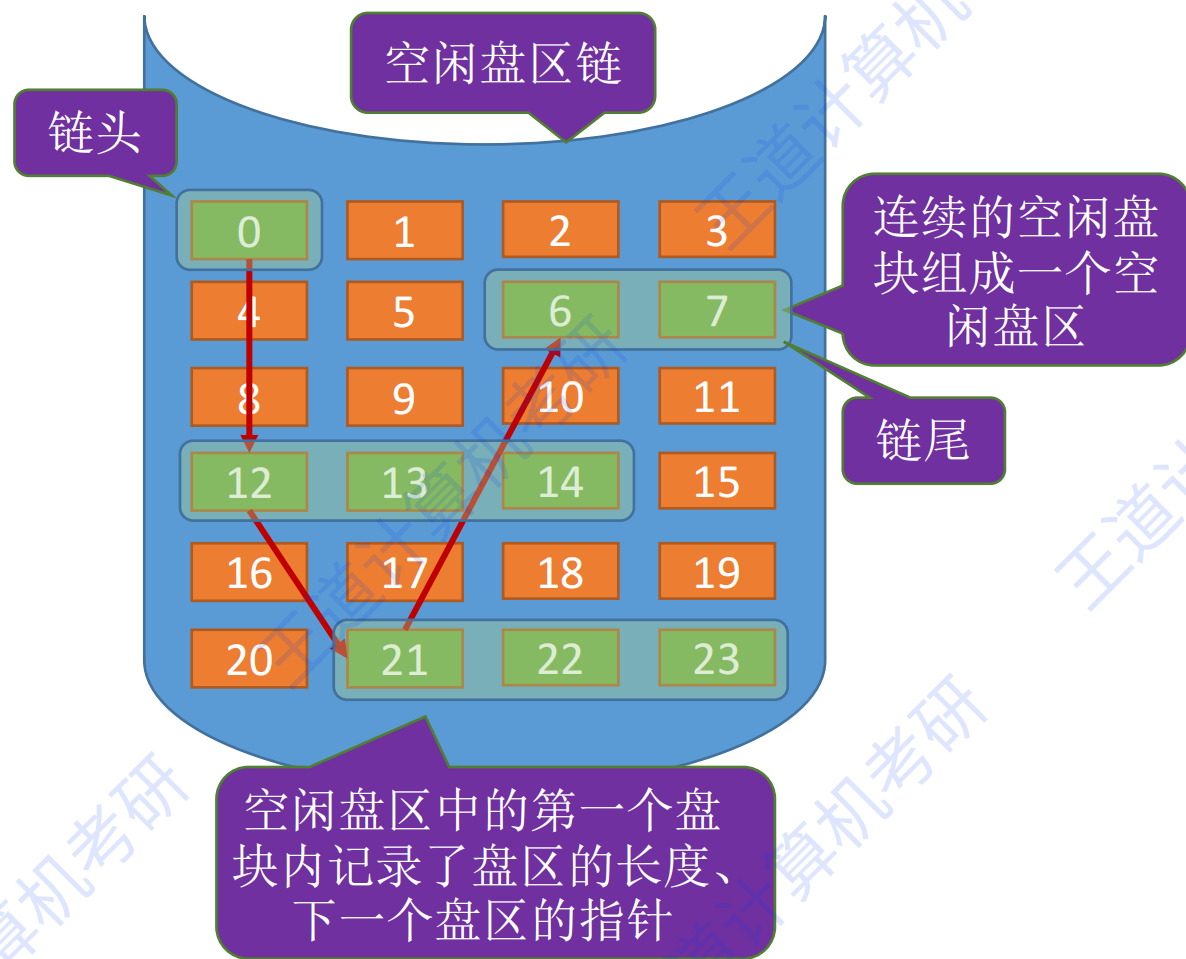
操作系统保存着链头、链尾指针。

如何分配：若某文件申请 K 个盘块，则从链头开始依次摘下 K 个盘块分配，并修改空闲链的链头指针。

如何回收：回收的盘块依次挂到链尾，并修改空闲链的链尾指针。

适用于离散分配的物理结构。为文件分配多个盘块时可能要重复多次操作

存储空间管理——空闲链表法



操作系统保存着链头、链尾指针。

如何分配：若某文件申请 K 个盘块，则可以采用首次适应、最佳适应等算法，从链头开始检索，按照算法规则找到一个大小符合要求的空闲盘区，分配给文件。若没有合适的连续空闲块，也可以将不同盘区的盘块同时分配给一个文件，注意分配后可能要修改相应的链指针、盘区大小等数据。

如何回收：若回收区和某个空闲盘区相邻，则需要将回收区合并到空闲盘区中。若回收区没有和任何空闲区相邻，将回收区作为单独的一个空闲盘区挂到链尾。

离散分配、连续分配都适用。为一个文件分配多个盘块时效率更高

$(0,1) \rightarrow b=16*0+1=1$
 $(1,10) \rightarrow b=16*1+10=26$

$b=13 \rightarrow i=13/16=0, j=13\%16=13$
 $b=31 \rightarrow i=31/16=1, j=31\%16=15$

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31
32	33		

存储空间管理——位示图法

字号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	...													
...																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。位示图一般用连续的“字”来表示，如本例中一个字的字长是16位，字中的每一位对应一个盘块。因此可以用（字号，位号）对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为（行号，列号）

重要重要重要：要能自己推出盘块号与（字号，位号）相互转换的公式。

注意题目条件：盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始

如本例中盘块号、字号、位号从0开始，若n表示字长，则...

（字号，位号）=（i，j）的二进制位对应的 盘块号 $b = ni + j$

b号盘块对应的字号 $i = b/n$ ，位号 $j = b\%n$

注：王道课本上给出的是盘块号、字号、位号都从1开始的算法。

存储空间管理——位示图法

连续分配、离散分配都适用

位号

字号

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	...													
...																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。

如何分配：若文件需要K个块，①顺序扫描位示图，找到K个相邻或不相邻的“0”；②根据字号、位号算出对应的盘块号，将相应盘块分配给文件；③将相应位设置为“1”。

如何回收：①根据回收的盘块号计算出对应的字号、位号；②将相应二进制位设为“0”

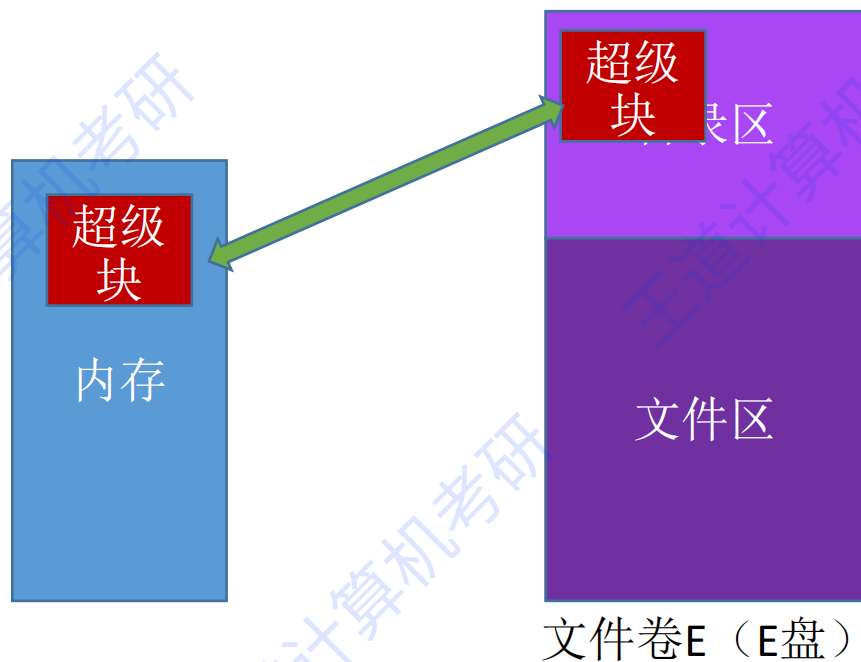
盘块号

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31
32	33		

存储空间管理——成组链接法

空闲表法、空闲链表法不适用于大型文件系统，因为空闲表或空闲链表可能过大。UNIX系统中采用了**成组链接法**对磁盘空闲块进行管理。

文件卷的目录区中专门用一个磁盘块作为“**超级块**”，当系统启动时需要将**超级块**读入**内存**。并且要保证内存与外存中的“超级块”数据一致。



存储空间管理——成组链接法



块号

300

400

7900

100

100

99

400

7900

-1

399

7899

9999

...

...

...

301

7801

9901

299

399

7899

9999

...

...

...

...

202

302

7802

9902

...

...

...

...

201

301

7801

9901

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

注2: 一个分组中的块号不需要连续, 此处只是为了让大家更方便看出各个分组的数量

注1: 若已经没有下一组空闲块, 此处设为某特殊值

下一组空闲盘块数

超级块

100

300

299

...

202

201

空闲块号

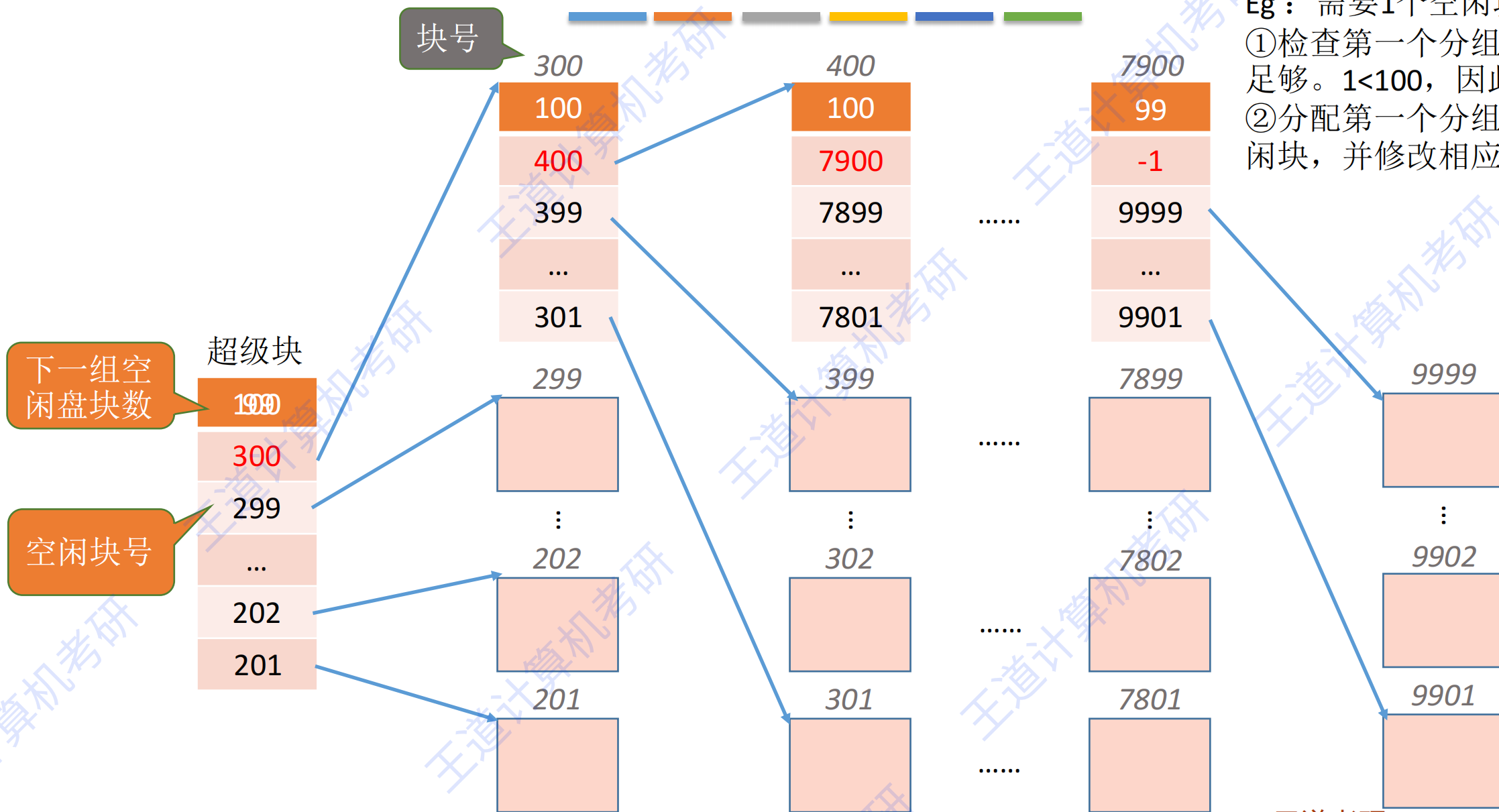
存储空间管理——成组链接法

如何分配？

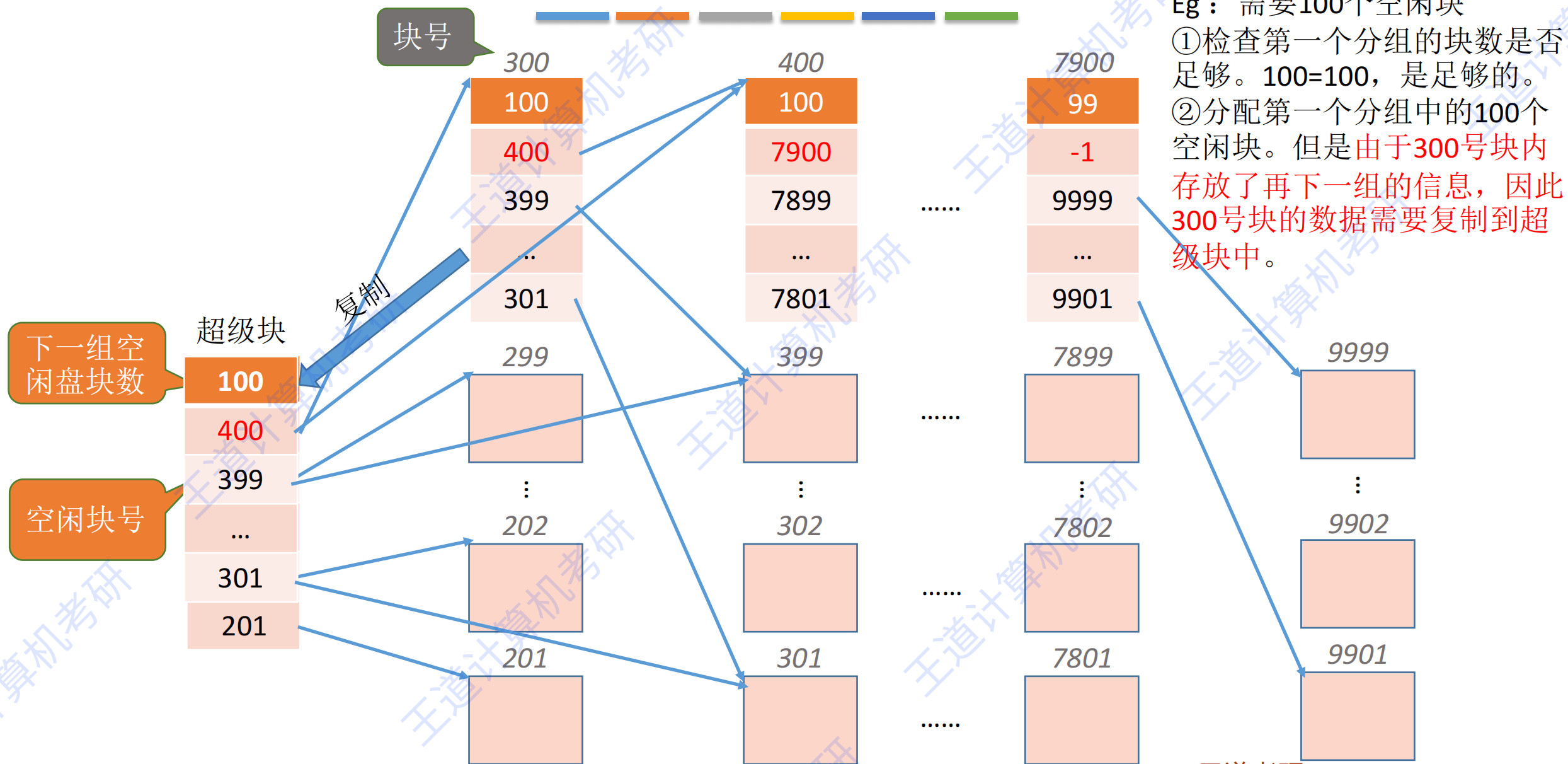
Eg : 需要1个空闲块

①检查第一个分组的块数是否足够。 $1 < 100$, 因此是足够的。

②分配第一个分组中的1个空闲块，并修改相应数据



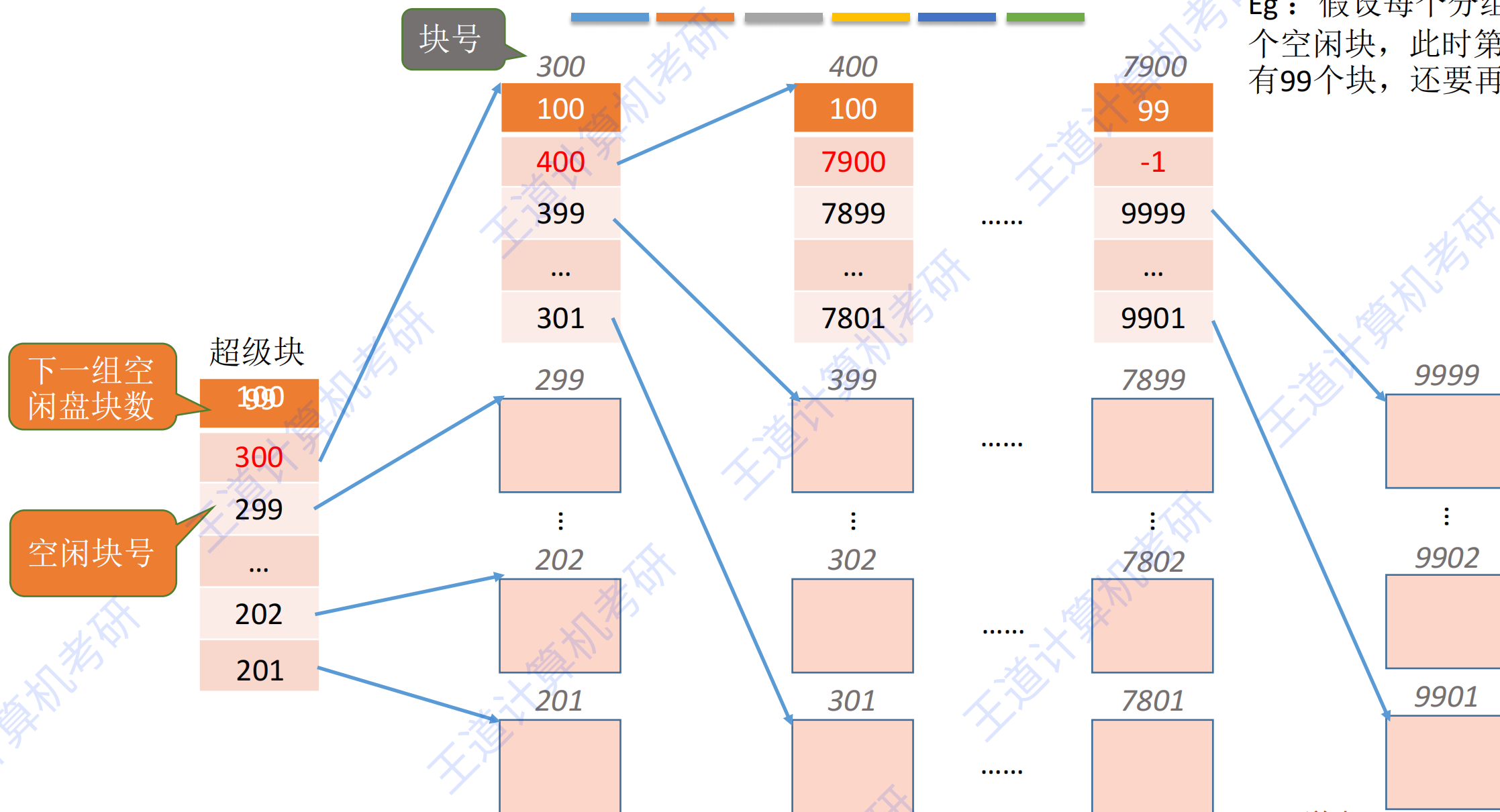
存储空间管理——成组链接法



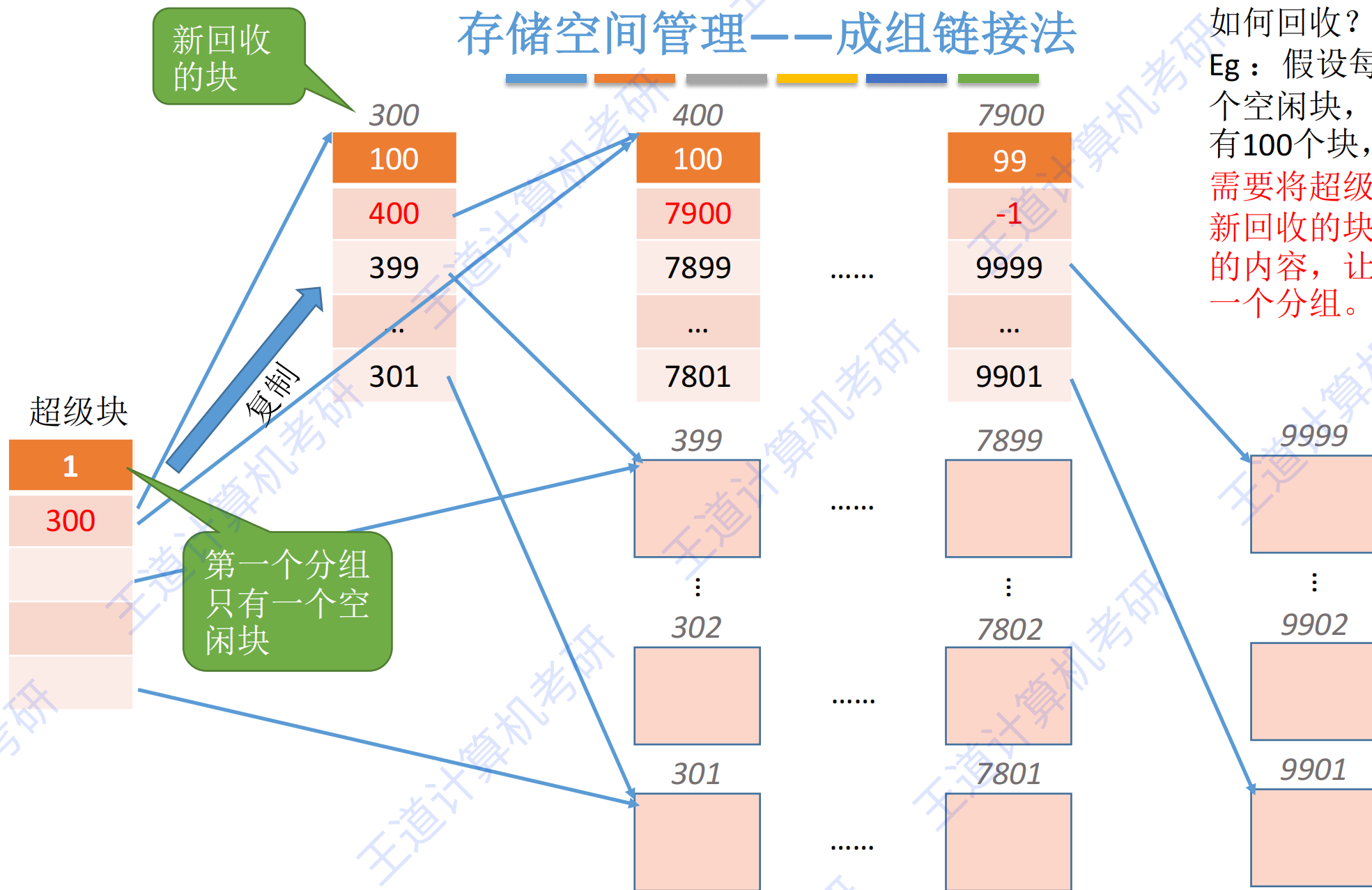
存储空间管理——成组链接法

如何回收？

Eg：假设每个分组最多为100个空闲块，此时第一个分组已有99个块，还要再回收一块



存储空间管理——成组链接法



如何回收？

Eg：假设每个分组最多为100个空闲块，此时第一个分组已有100个块，还要再回收一块。需要将超级块中的数据复制到新回收的块中，并修改超级块的内容，让新回收的块成为第一个分组。

知识点回顾与重要考点

文件存储空间管理

存储空间的划分与初始化

文件卷（逻辑卷），目录区、文件区的概念

目录区包含文件目录、空闲表、位示图、超级块等用于文件管理的数据

空闲表法

空闲表中记录每个连续空闲区的起始盘块号、盘块数

分配时可采用首次适应、最佳适应等策略；回收时注意表项的合并问题

空闲链表法

空闲盘块链

以盘块为单位组成一条空闲链

分配时从链头依次取出空闲块，回收时将空闲块查到链尾

空闲盘区链

以盘区为单位组成一条空闲链

分配时可采用首次适应、最佳适应等策略；回收时注意相邻空闲盘区合并的问题

位示图法

一个二进制位对应一个盘块。（字号，位号）或（行号，列号）与盘块号一一对应

重要考点：要能够自己推出盘块号 $\rightarrow$ （字号，位号）之间的相互转换公式

需要注意的题目条件

二进制位 0/1 到底哪个代表空闲，哪个代表不空闲

字号、位号、盘块号到底是从0开始还是从1开始

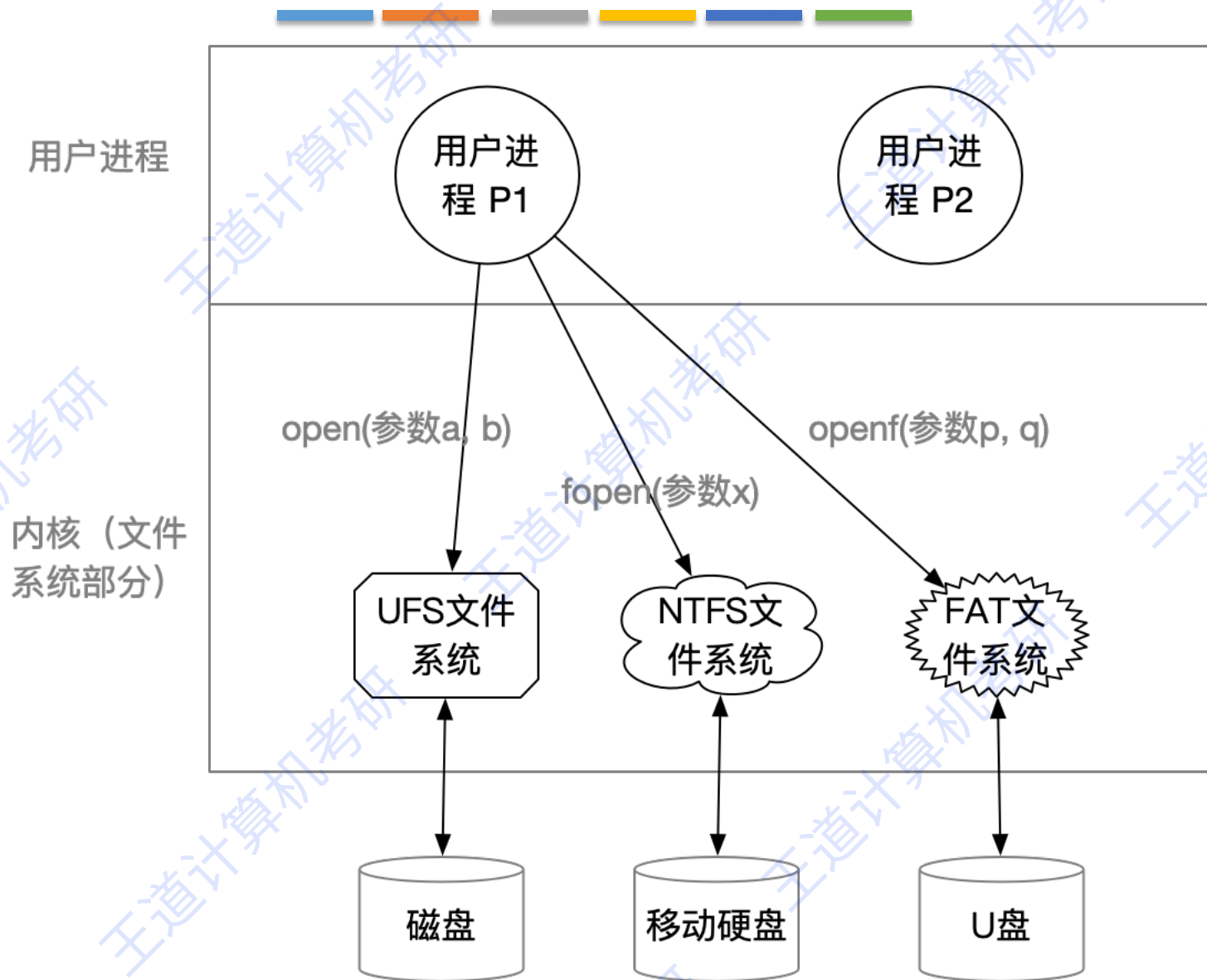
成组链接法

UNIX 采用的策略，适合大型文件系统。理解即可，不方便用文字描述的知识点也很难作为考题

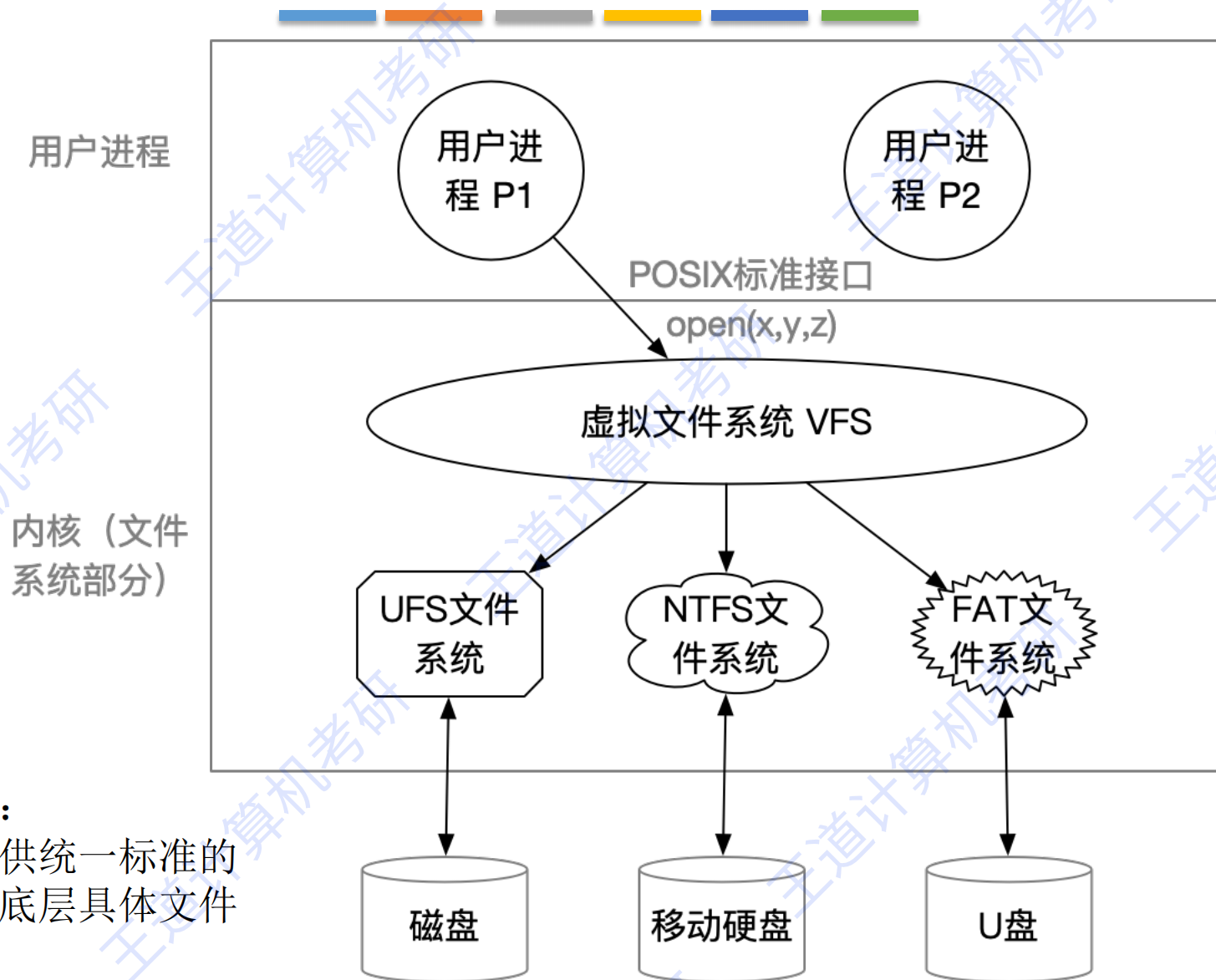
本节内容

虚拟文件系统 & 文件系统挂载（安装）

普通的文件系统



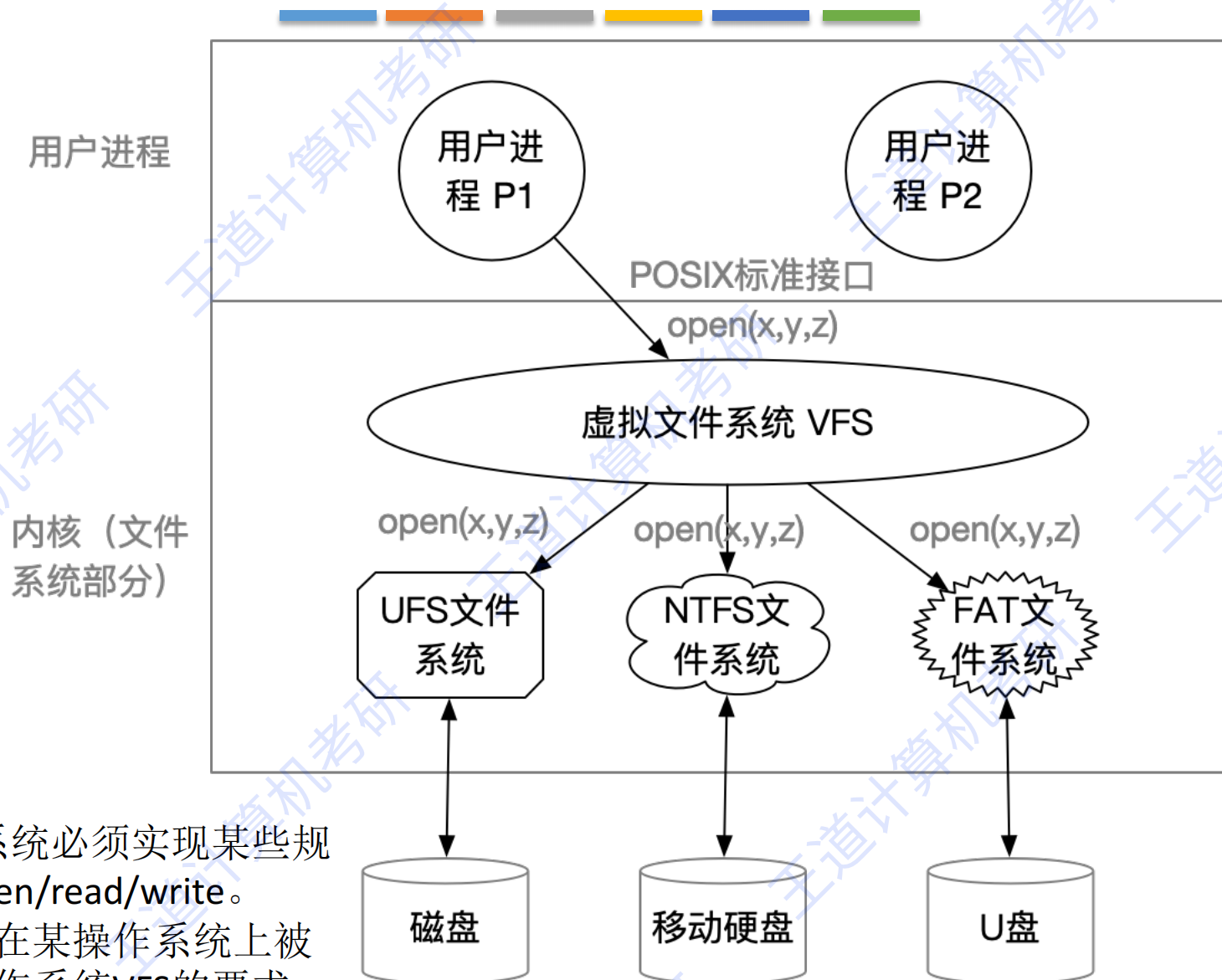
虚拟文件系统



虚拟文件系统的特点:

- ①向上层用户进程提供统一标准的系统调用接口，屏蔽底层具体文件系统的实现差异

虚拟文件系统



虚拟文件系统的特点:

②VFS要求下层的文件系统必须实现某些规定的函数功能, 如: **open/read/write**。

一个新的文件系统想要在某操作系统上使用, 就必须满足该操作系统VFS的要求

虚拟文件系统



UFS文件系统的目录项

文件名	i结点号
-----	------

所有者	
创建时间	
总块数	1
共享计数	
直接索引0	5
直接索引1	
直接索引2	
直接索引3	
直接索引4	
直接索引5	
直接索引6	
直接索引7	
直接索引8	
直接索引9	
一级间接	
二级间接	
三级间接	

索引结点

FAT文件系统的目录项

文件名	文件类型	...其他...	文件大小	起始块号
-----	------	----------	------	------

存在的问题：不同的文件系统，表示文件数据结构各不相同。打开文件后，其在内存中的表示就不同

虚拟文件系统

文件名
文件大小
创建者
文件格式
.....
函数功能指针

vnode (v结点)

UFS文件系统的目录项

文件名	i结点号
-----	------

虚拟文件系统的特点:

③每打开一个文件，VFS就在主存中新建一个 vnode，用统一的数据结构表示文件，无论该文件存储在哪个文件系统。

所有者	
创建时间	
总块数	1
共享计数	
直接索引0	5
直接索引1	
直接索引2	
直接索引3	
直接索引4	
直接索引5	
直接索引6	
直接索引7	
直接索引8	
直接索引9	
一级间接	
二级间接	
三级间接	

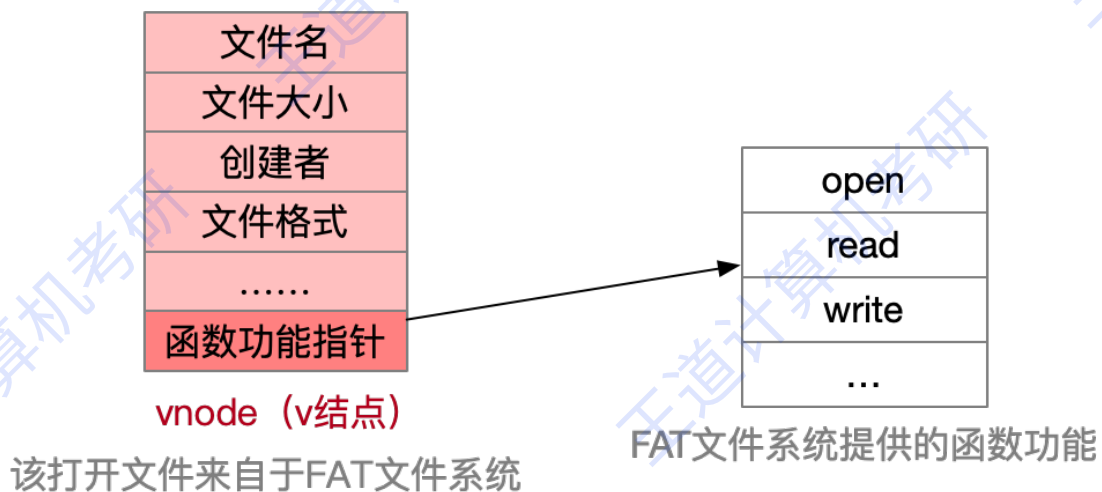
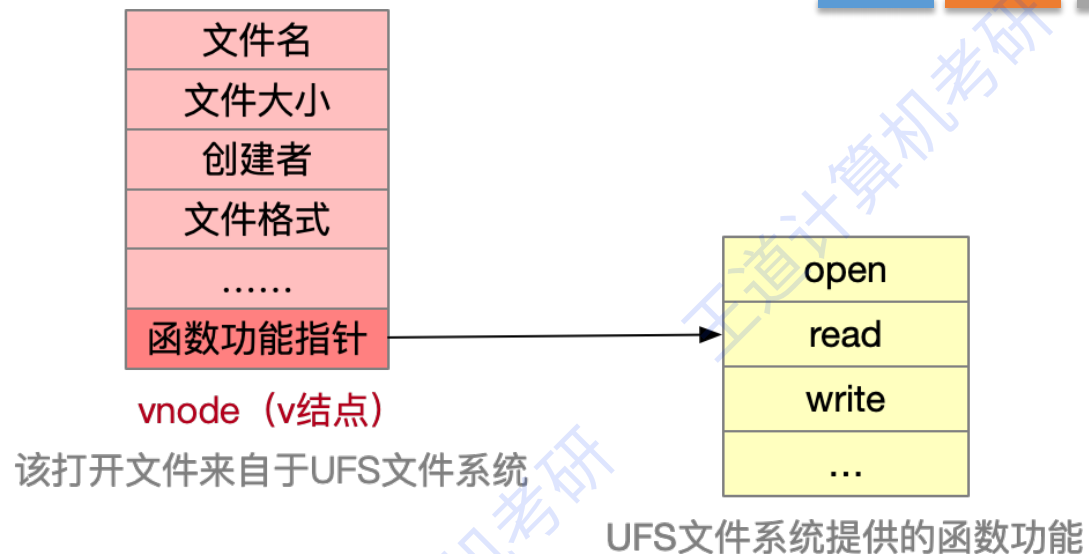
inode

FAT文件系统的目录项

文件名	文件类型	...其他...	文件大小	起始块号
-----	------	----------	------	------

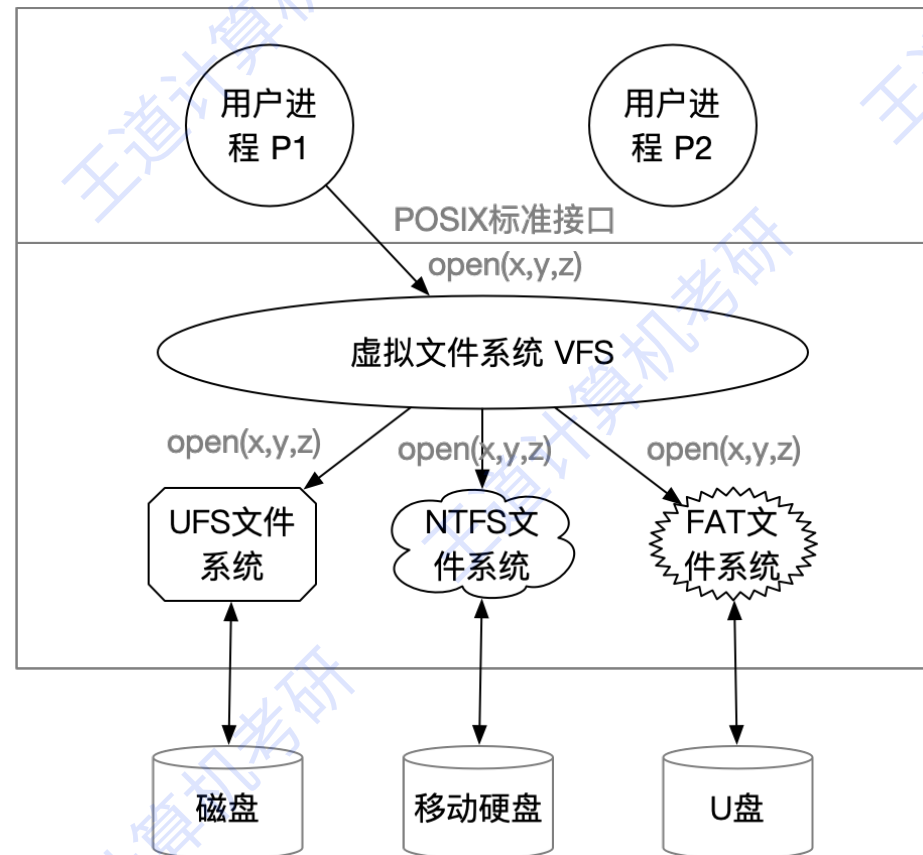
注意: vnode 只存在于主存中，而 inode 既会被调入主存，也会在外存中存储

虚拟文件系统



用户进程

内核（文件
系统部分）



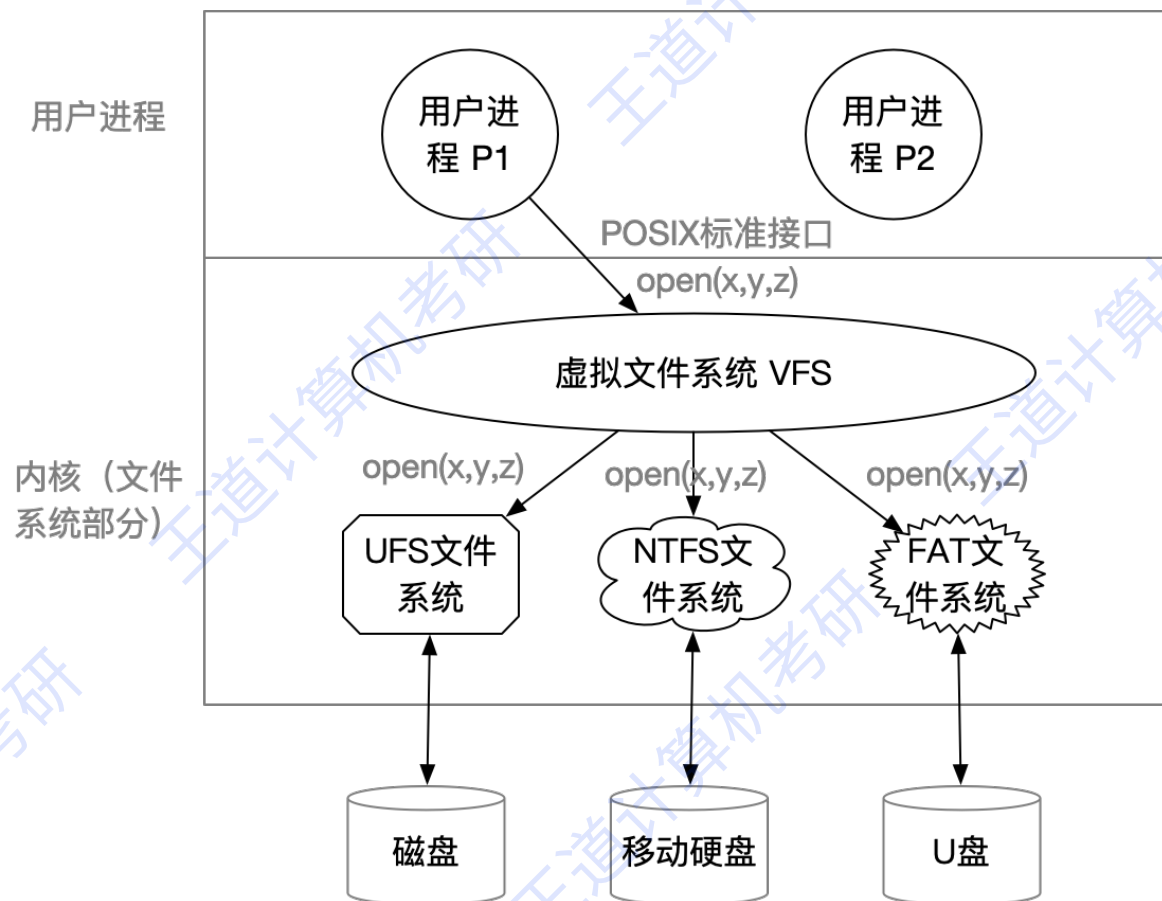
打开文件后，创建**vnode**，并将文件信息复制到**vnode**中，**vnode**的功能指针指向具体文件系统的函数功能。

文件系统挂载 (mounting)

文件系统挂载 (mounting)，即文件系统安装/装载——如何将一个文件系统挂载到操作系统中？

文件系统挂载要做的事：

- ①在VFS中注册新挂载的文件系统。
内存中的挂载表 (mount table) 包含每个文件系统的相关信息，包括文件系统类型、容量大小等。
- ②新挂载的文件系统，要向VFS提供一个**函数地址列表**
- ③将新文件系统加到**挂载点 (mount point)**，也就是将新文件系统挂载在某个父目录下



文件系统挂载 (mounting)

